

Rīgas Tehniskā Universitāte
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas
2. Praktiskais darbs „Sprieguma regulatori”

Daniels Skots Lavs

RMCE01 2. kurss

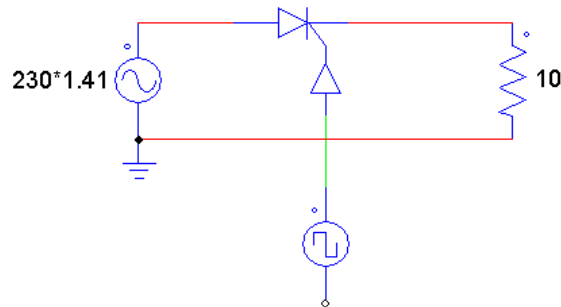
231RMC173

Rīga, 2024./2025. m.g.

1. Sprieguma regulators ar tiristoru

1.a. Izpētīt vienfāzes vienpusperioda vadāmo taisngriezi ar rezistīvo slodzi

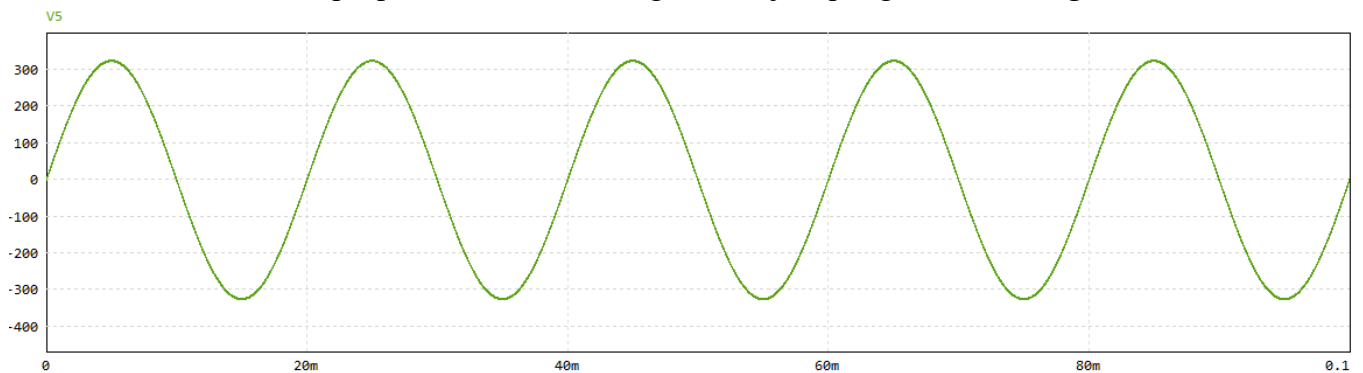
Dots: enerģijas avota sprieguma efektīvā vērtība $U_{1ef}=230\text{ V}$ un frekvence $f=50\text{ Hz}$; tiristors (trinistors) ir ideāls; slodzes pretestība $R_{sl}=10\ \Omega$; regulēšanas leņķis $\alpha=0 \dots 180^\circ$.



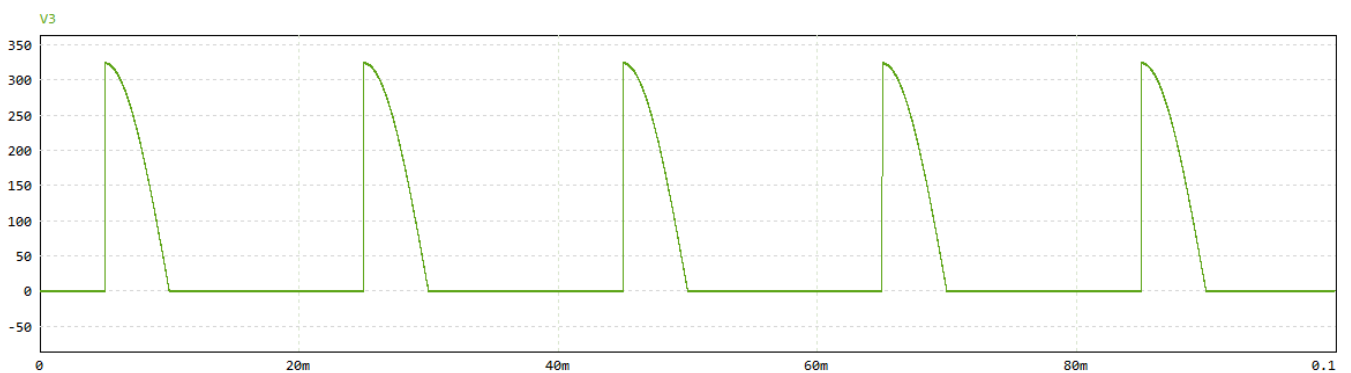
Uzdevumi:

1. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt vienfāzes vienpusperioda vadāmā taisngrieža ieejas sprieguma u_1 , slodzes sprieguma u_2 , un vadības sprieguma u_{vad} laika diagrammas pie $R_{sl}=10\ \Omega$ un $\alpha=90^\circ$.

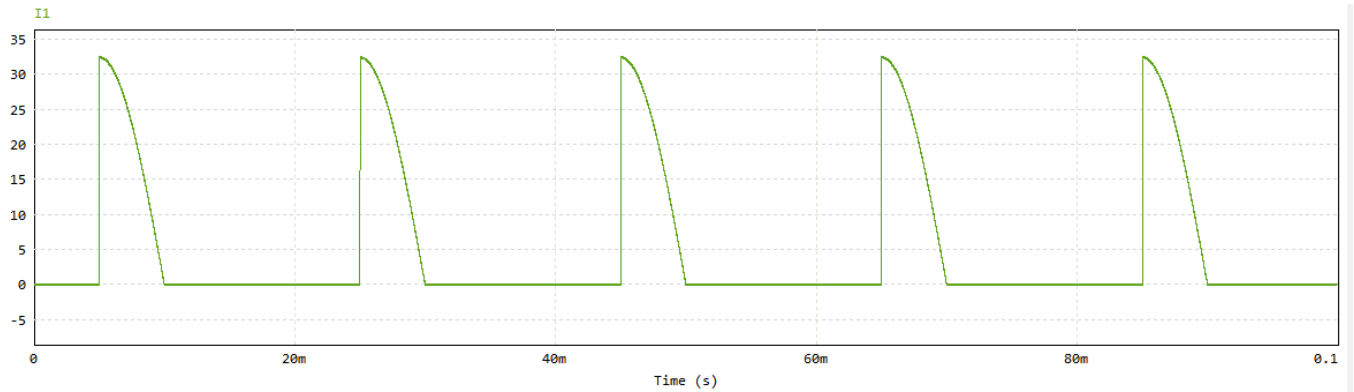
- vienfāzes vienpusperioda vadāmā taisngrieža ieejas sprieguma u_1 oscilogramma:



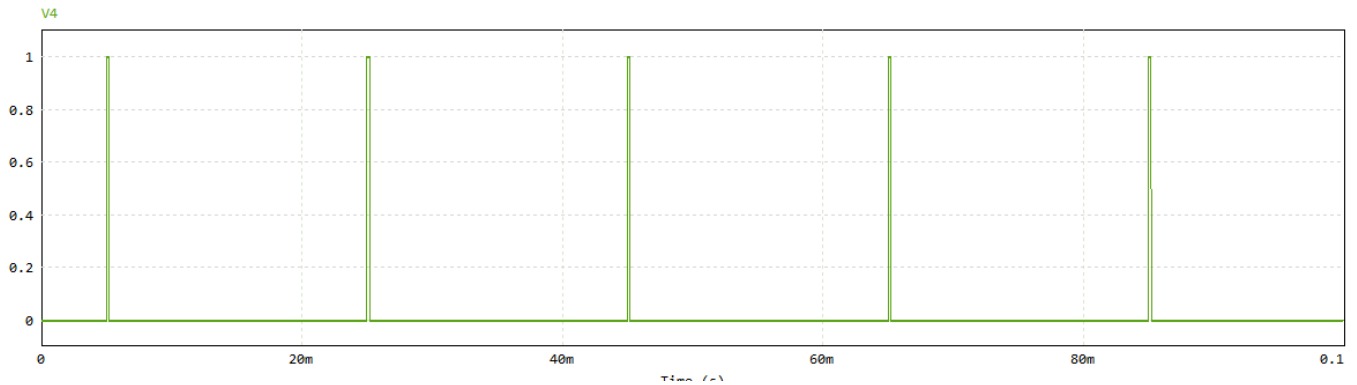
- slodzes sprieguma u_2 oscilogramma:



- slodzes strāvas i_2 oscilogramma:



- vadības sprieguma u_{vad} oscilogramma:

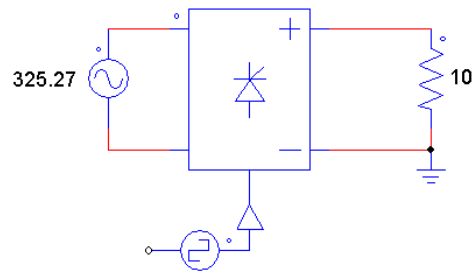


2. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmas kalkulatoru aprēķināt slodzes sprieguma vidējo vērtību (U_{slvid}), slodzes sprieguma efektīvo vērtību (U_{slef}) un aktīvo jaudu slodzē (P_{sl}) pie dažādiem regulēšanas leņķiem ($0, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ$). Izmantojot izteiksmi $x(U_{slvid} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} U_m \sin \theta d\theta = \frac{U_m}{\pi} \frac{1+\cos \alpha}{2})$ vadāmā taisngrieža slodzes spriegumam, aprēķināt U_{slvid} . Aizpildiet tabulu zemāk.

α ($^\circ$)	Izmantojot izteiksmi	Izmantojot PSIM		
	U_{slvid} (V)	U_{slvid} (V)	U_{slef} (V)	P_{sl} (W)
0	103,45	103,34	162,38	2644,57
45	88,30	88,12	154,77	2402,82
90	51,73	51,67	114,82	1317,01
135	15,15	15,04	48,72	240,40
180	0	0	0	0

1.b. Izpētīt vienfāzes divpusperiodu vadāmo taisngriezi ar rezistīvo slodzi

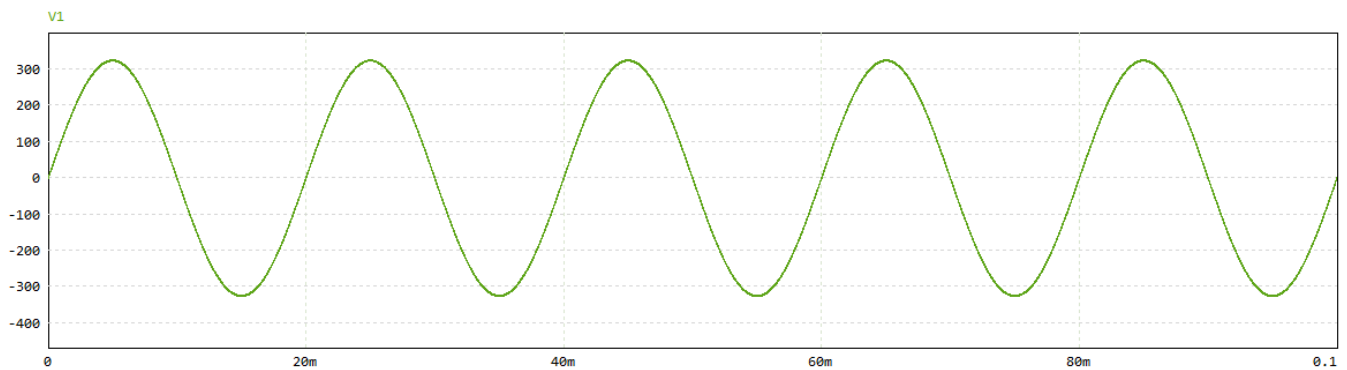
Dots: enerģijas avota sprieguma efektīvā vērtība $U_{lef}=230$ V un frekvence $f=50$ Hz; tiristors (trinistors) ir ideāls; slodzes pretestība $R_{sl}=10$ Ω ; regulēšanas leņķis $\alpha=0 \dots 175^\circ$.



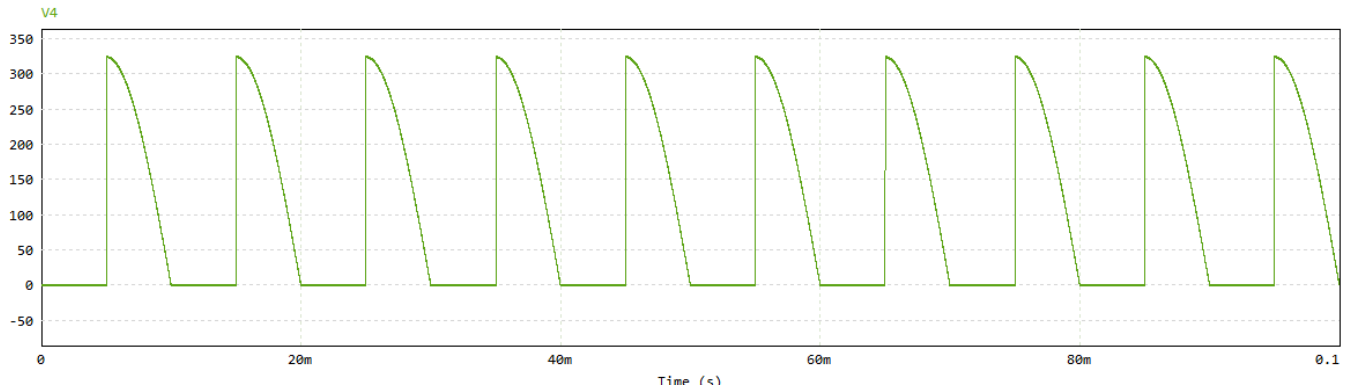
Uzdevumi:

1. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt vienfāzes divpusperiodu vadāmā taisngrieža ieejas sprieguma u_1 , slodzes sprieguma u_2 , slodzes strāvas i_2 , un vadības sprieguma u_{vad} laika diagrammas pie $R_{sl}=10\ \Omega$ un $\alpha=90^\circ$.

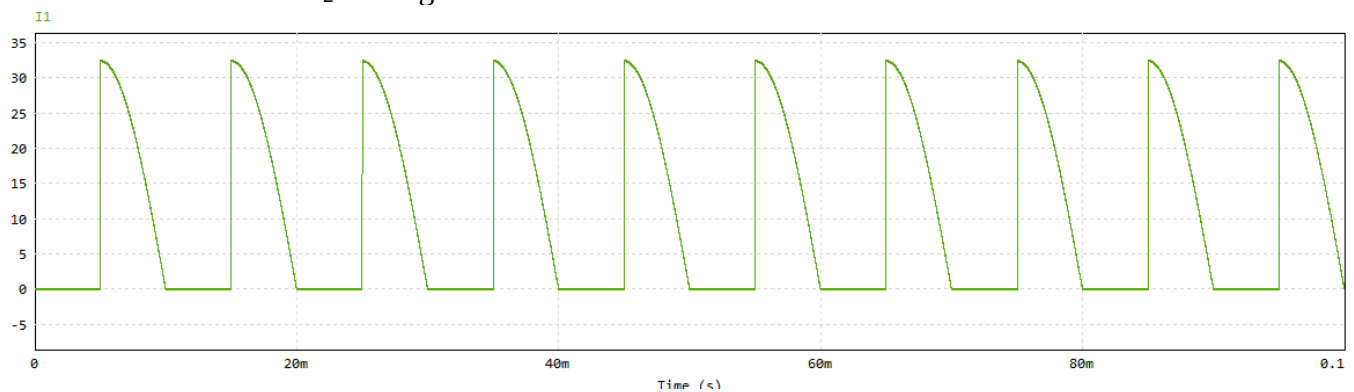
- vienfāzes divpusperiodu vadāmā taisngrieža ieejas sprieguma u_1 oscilogramma:



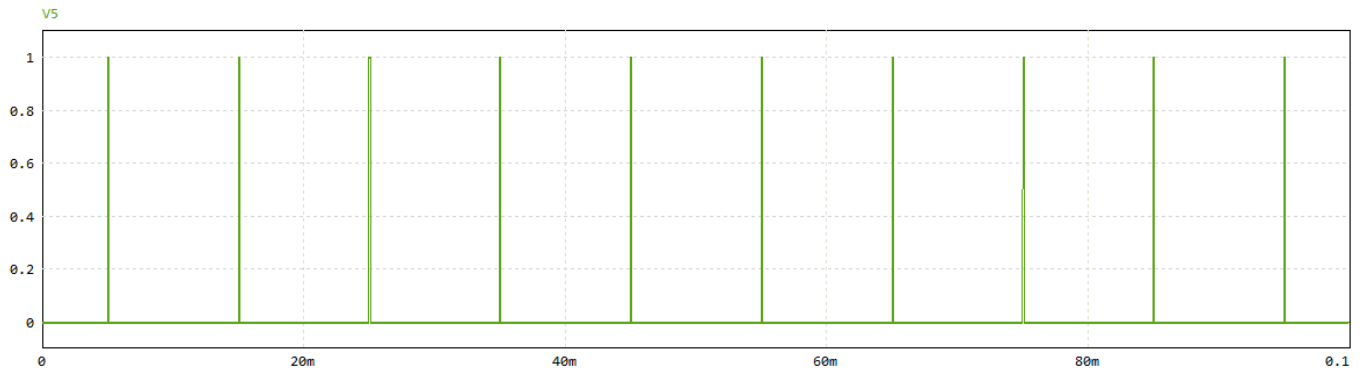
- slodzes sprieguma u_2 oscilogramma:



- slodzes strāvas i_2 oscilogramma:



- vadības sprieguma u_{vad} oscilogramma:

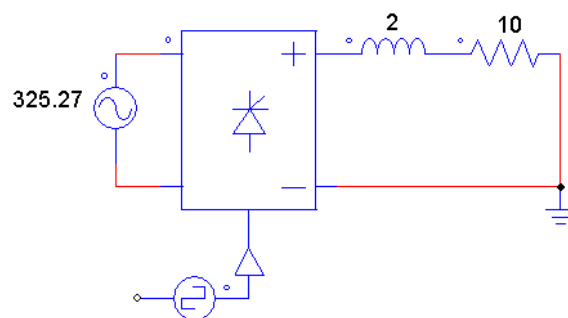


- Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmas kalkulatoru aprēķināt U_{slvid} , U_{slf} un P_{sl} pie dažādiem α (0, 45°, 90°, 135°, 175°). Izmantojot izteiksmi ($U_{\text{slvid}} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} U_m \sin \theta d\theta = \frac{U_m}{\pi} (1 + \cos \alpha)$) vadāmā taisngrieža slodzes spriegumam, aprēķināt U_{slvid} . Aizpildiet tabulu zemāk.

	Izmantojot izteiksmi	Izmantojot PSIM		
α (°)	U_{slvid} (V)	U_{slvid} (V)	U_{slf} (V)	P_{sl} (W)
0	206,90	206,78	229,69	5286,49
45	176,60	176,34	218,93	4803,23
90	103,45	103,39	162,42	2632,69
135	30,30	30,21	69,11	475,34
175	0,39	0,36	2,54	0,63

1.c. Izpētīt vienfāzes divpusperiodu vadāmo taisngriezi ar rezistīvu induktīvo slodzi

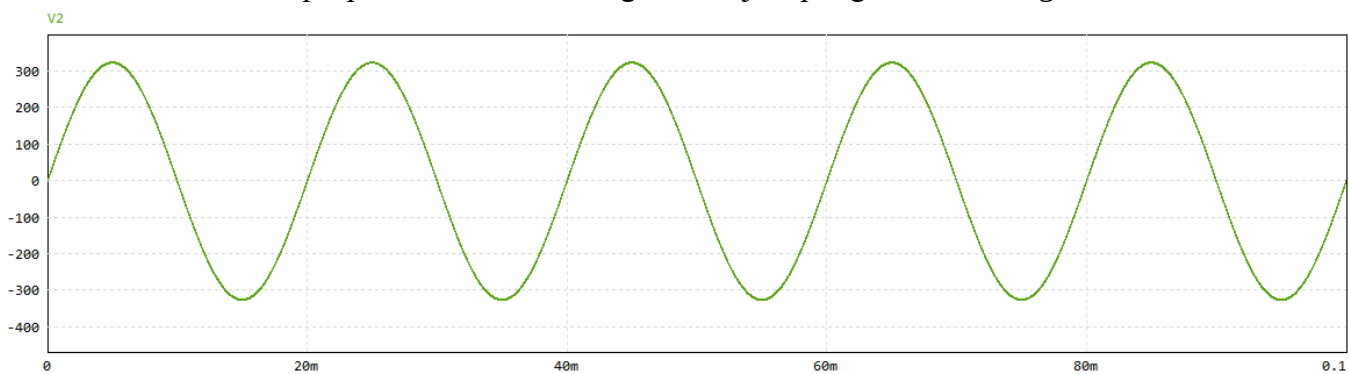
Dots: enerģijas avota sprieguma efektīvā vērtība $U_{\text{lef}}=230$ V un frekvence $f=50$ Hz; tiristors (trinistors) ir ideāls; slodzes pretestība $R_{\text{sl}}=10$ Ω; slodzes spoles induktivitāte 2 H; regulēšanas leņķis $\alpha=0 \dots 90^\circ$.



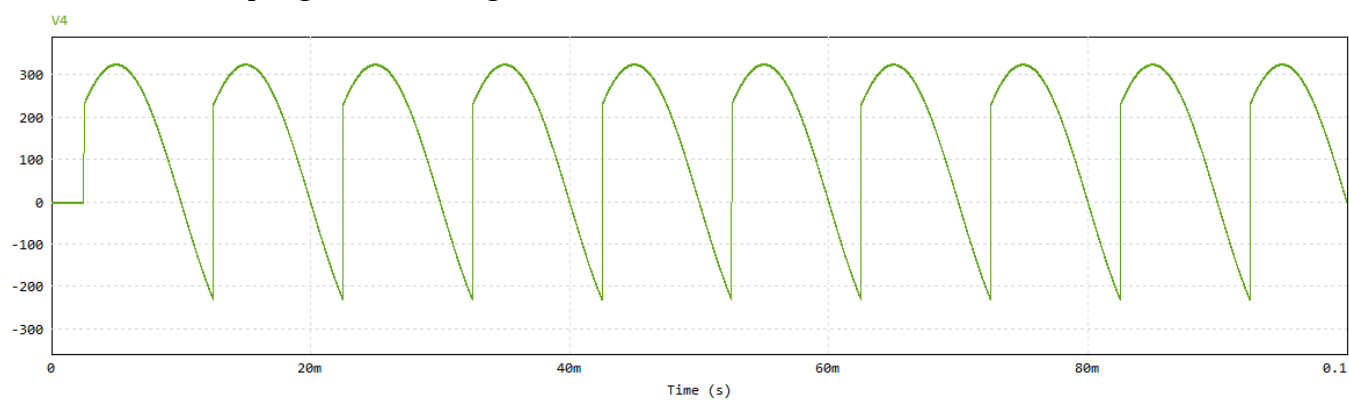
Uzdevumi:

- Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt vienfāzes divpusperiodu vadāmā taisngrieža ieejas sprieguma u_1 , slodzes sprieguma u_2 , slodzes strāvas i_2 , un vadības sprieguma u_{vad} laika diagrammas pie $R_{\text{sl}}=10$ Ω un $\alpha=45^\circ$.

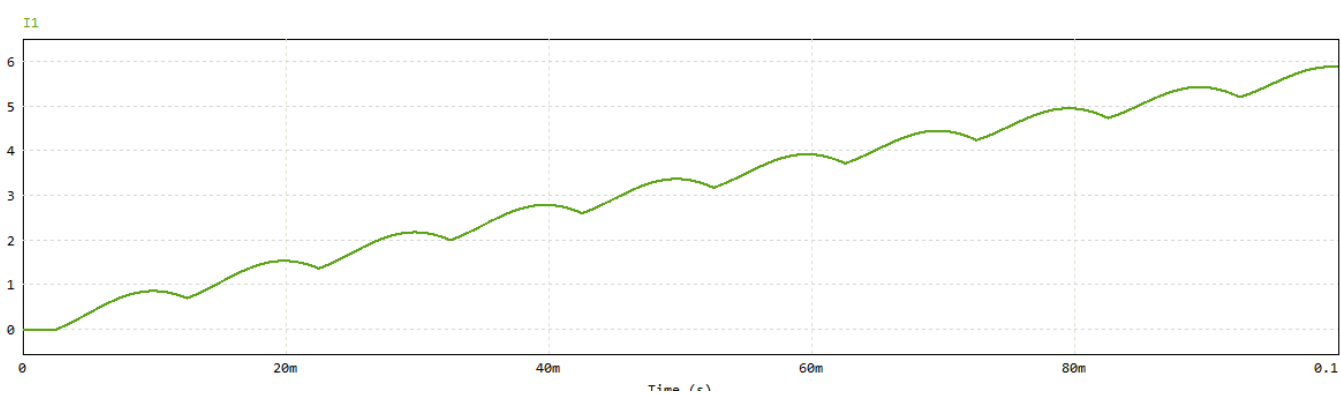
- vienfāzes divpusperiodu vadāmā taisngrieža ieejas sprieguma u_1 oscilogramma



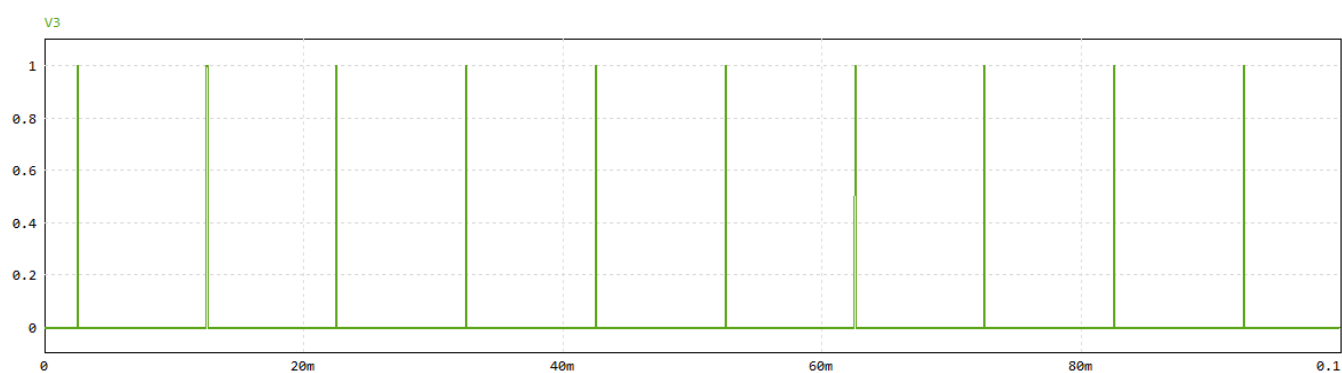
- slodzes sprieguma u_2 oscilogramma



- slodzes strāvas i_2 oscilogramma



- vadības sprieguma u_{vad} oscilogramma



2. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmas kalkulatoru aprēķināt U_{slvid} , U_{slef} un P_{sl} pie dažādiem α (0, 25°, 45°, 65°, 90°). Izmantojot izteiksmi $U_{slvid} = \frac{2U_m}{\pi} \cos \alpha$, aprēķināt vadāmā taisngrieža slodzes sprieguma vidējo vērtību U_{slvid} . Aizpildiet tabulu zemāk.

	Izmantojot izteiksmi	Izmantojot PSIM		
α (°)	U_{slvid} (V)	U_{slvid} (V)	U_{slef} (V)	P_{sl} (W)
0	206,90	207,78	229,69	596,46
25	187,52	187,21	229,69	489,59
45	146,30	145,89	229,69	298,29
65	87,44	86,38	229,69	105,81
90	0	2,93	227,61	1,28

Jautājumi:

1. Kādam vadāmo taisngriežu vienfāzes slēgumam (ar rezistīvo slodzi) ir vislielākā slodzes sprieguma vidējā un efektīvā vērtības?

Vislielākās vidējās un efektīvās vērtības ir vienfāzes divpusperiodu vadāmam taisngriežim ar rezistīvo slodzi (1.b shēma).

To skaidri redzam pēc PSIM rezultātiem pie $\alpha=0$

- 1.a (vienpusperioda):
 - $U_{slvid}=103.34$ V
 - $U_{slef}=162.38$
- 1.b (divpusperioda):
 - $U_{slvid}=206.78$ V
 - $U_{slef}=229.69$

Tas notiek tāpēc, ka divpusperioda shēma izmanto abus pusviļņus, tādējādi palielinot enerģijas nodošanu slodzei.

2. Vai pieaugot vadāmā taisngrieža regulēšanas leņķim α aktīvā jauda rezistīvā slodzē pieaug vai samazinās?

Aktīvā jauda samazinās, kad α palielinās.

Tas redzams gan 1.a, gan 1.b tabulās. Tā notiek, jo tiristors sāk vadīt vēlāk, un slodzei tiek nodots mazāks sprieguma laukums, līdz ar to arī jauda krītas.

3. Kāpēc ir nepieciešams izmantot spoli (ar pietiekoši lielu induktivitāti), kas ir ieslēgta virknē ar rezistīvo slodzi?

Spole ar pietiekamu induktivitāti:

- Samazina strāvas pulsāciju
- Nodrošina strāvas nepārtrauktību, pat kad spriegums pazūd
- Novērš krasus strāvas lēcienus, pasargājot komponentes
- Uzlabo elektromagnētisko saderību

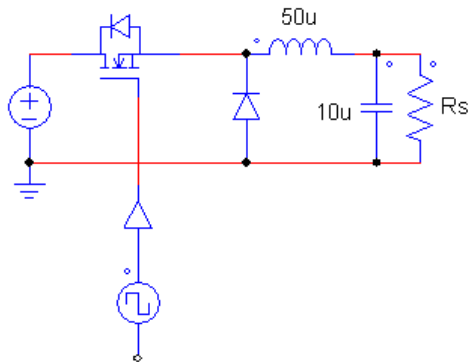
Tas ir būtiski gadījumos, kad tiek prasīta vienmērīgāka strāva, kā piemēram 1.c shēmā.

4. Vai divpusperiodu vadāmā taisngrieža ar induktīvi rezistīvo slodzi izejas sprieguma vidējā vērtība (pie tā paša α) ir lielāka vai mazāka nekā divpusperiodu vadāmajam taisngriežim ar rezistīvo slodzi?
Mazāka. Tas notiek tāpēc, ka induktivitāte aizkavē strāvas izmaiņas, un tiristors neturpina vadīt tik ilgi, kā tas notiek gadījumā ar tikai rezistīvu slodzi. Pie tā paša vadības leņķa α , daļa no sprieguma pusviļņa netiek pārnesta uz slodzi.

2. Pazeminošais sprieguma impulsveida regulators

2.a. Izpētīt pazeminošo sprieguma impulsveida regulatoru ar rezistīvo slodzi

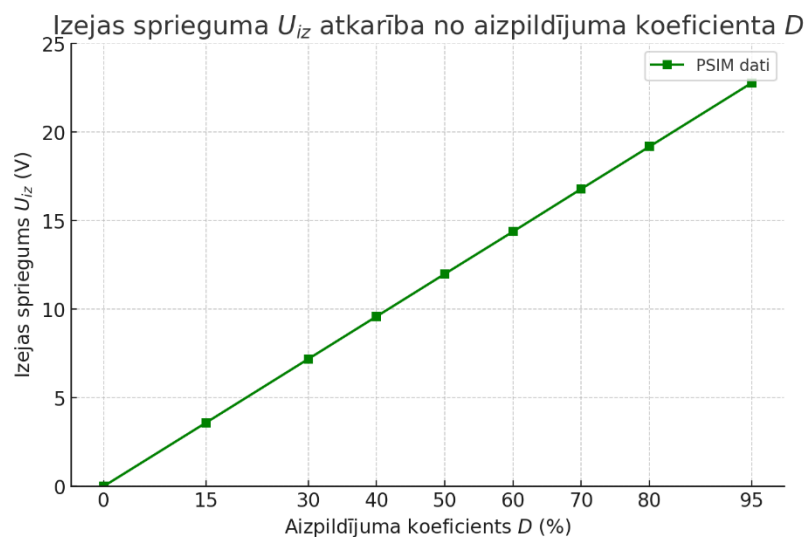
Dots: bezzudumu pazeminošais impulsveida regulators ar rezistīvo slodzi R_{sl} ; filtrējošā kondensatora kapacitāte $C_{iz}=10\text{ }\mu\text{F}$; spoles induktivitāte $L=50\text{ }\mu\text{H}$; slēdža komutācijas frekvence $f_{sw}=100\text{ kHz}$.



Uzdevumi:

- Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt izejas sprieguma līdzkomponentes (U_{iz}) atkarību no impulsu aizpildījuma koeficienta D . Nosacījumi: ieejas spriegums $U_{ie}=24\text{ V}$; $R_{sl}=5\text{ }\Omega$. Aizpildīt tabulu zemāk un atskaitē attēlot U_{iz} =funkcija(D) grafiku.

D (%)	0	15	30	40	50	60	70	80	95
U_{iz} (V)	0	3,59	7,19	9,59	11,99	14,38	16,79	19,18	22,78



2. Aprēķināt D vērtības lai nodrošinātu $U_{iz}=12V=const$, pie dažādiem ieejas spriegumiem $U_{ie}=14, 18$ un 24 V. Pārbaudīt aprēķinātas D vērtības ar PSIM.

Izmantojam formulu:

$$D = \frac{U_{iz}}{U_{ie}}$$

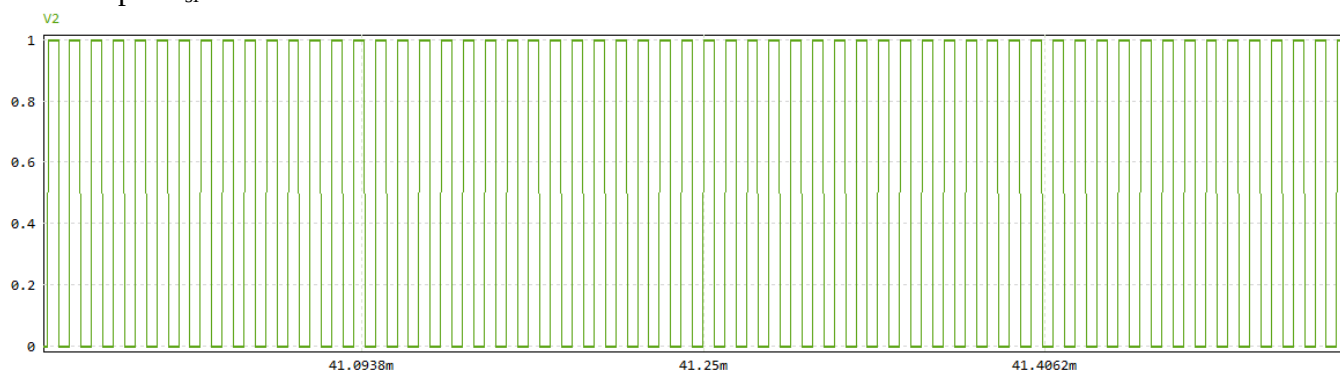
Pie $U_{iz} = 12$ V:

U_{ie} (V)	Aprēķins	D
14	12/14	0,857
18	12/18	0,667
24	12/24	0,500

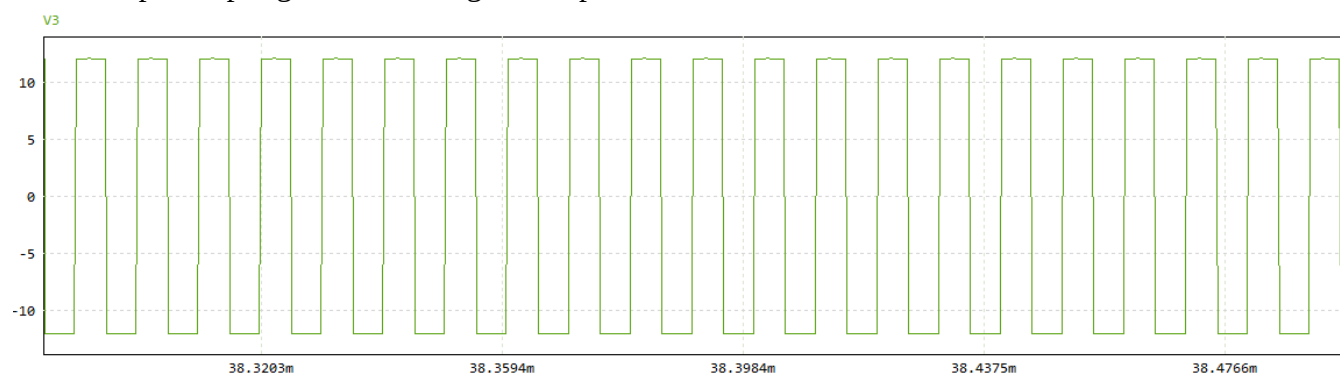
PSIM ar šiem datiem vienem nodrošina izejas spriegumu 12 V.

3. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt bezzudumu pazeminošā impulsveida regulatora slēdža vadības signāla u_{vad} , spoles sprieguma u_L , spoles strāvas i_L , kondensatora strāvas i_C , slodzes sprieguma u_{sl} un slodzes sprieguma pulsāciju laika diagrammas pie $R_{sl}=5 \Omega$ un $R_{sl}=10 \Omega$. Nosacījumi: $U_{ie}=24$ V; $D=0.5$.

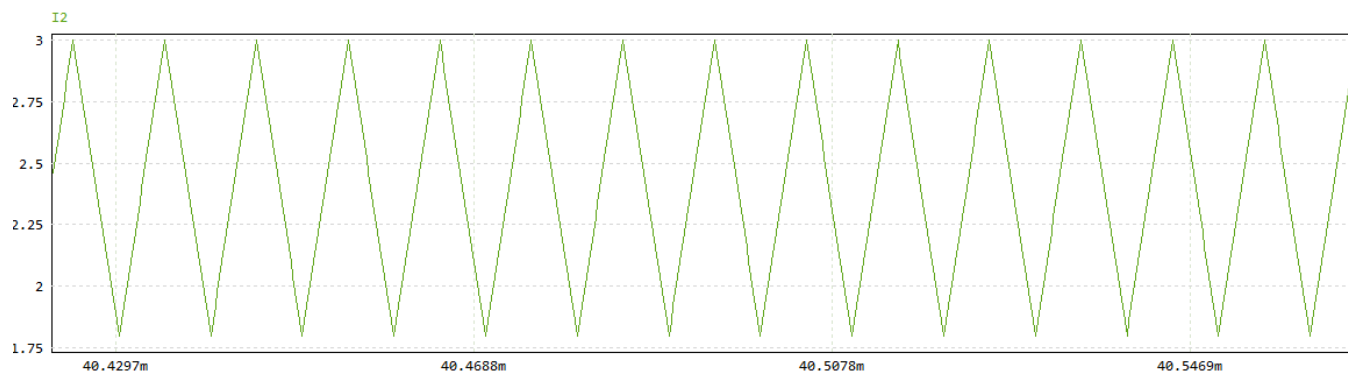
- bezzudumu pazeminošā impulsveida regulatora slēdža vadības signāla u_{vad} oscilogramma pie $R_{sl}=5 \Omega$



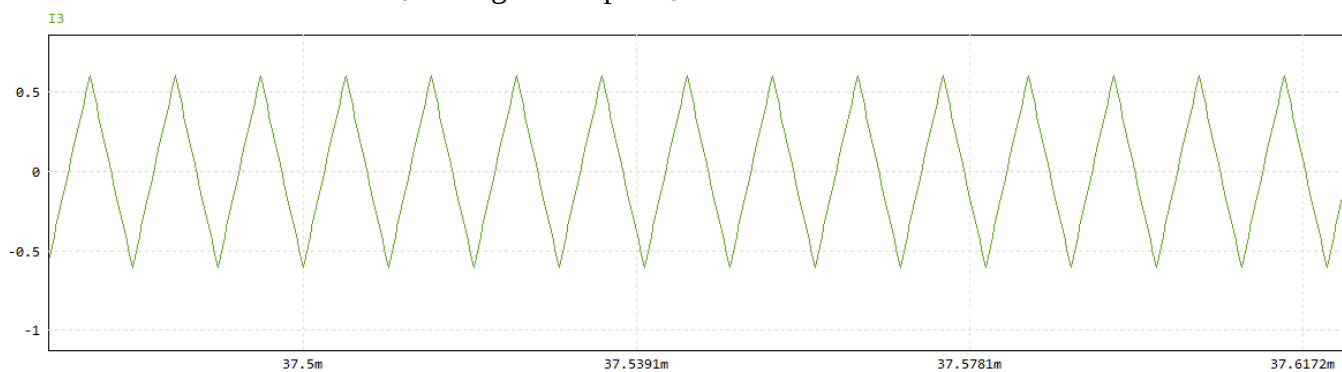
- spoles sprieguma u_L oscilogramma pie $R_{sl}=5 \Omega$



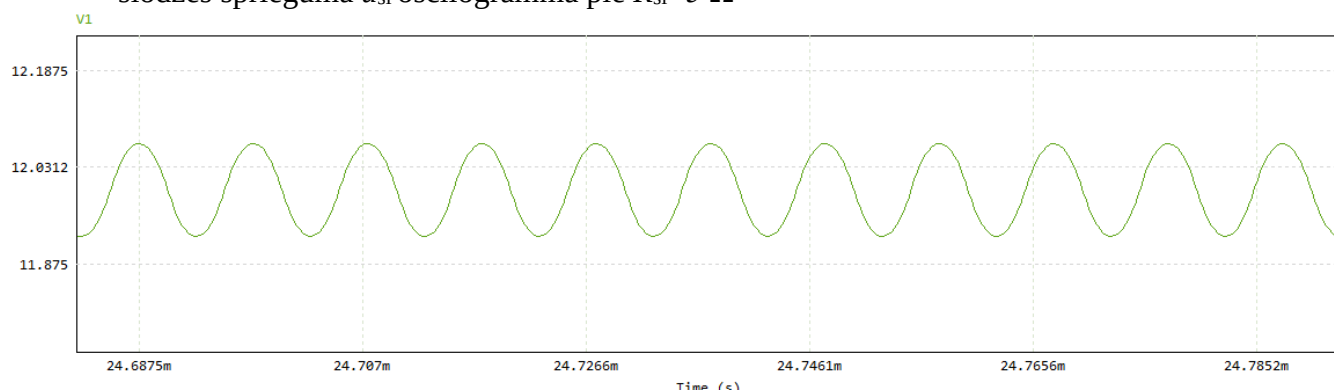
- spoles strāvas i_L oscilogramma pie $R_{sl}=5\ \Omega$



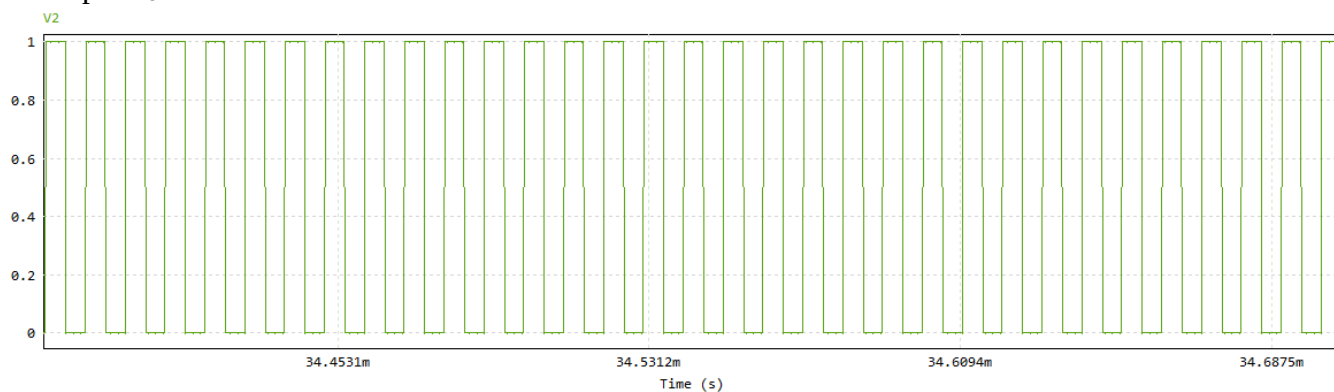
- kondensatora strāvas i_C oscilogramma pie $R_{sl}=5\ \Omega$



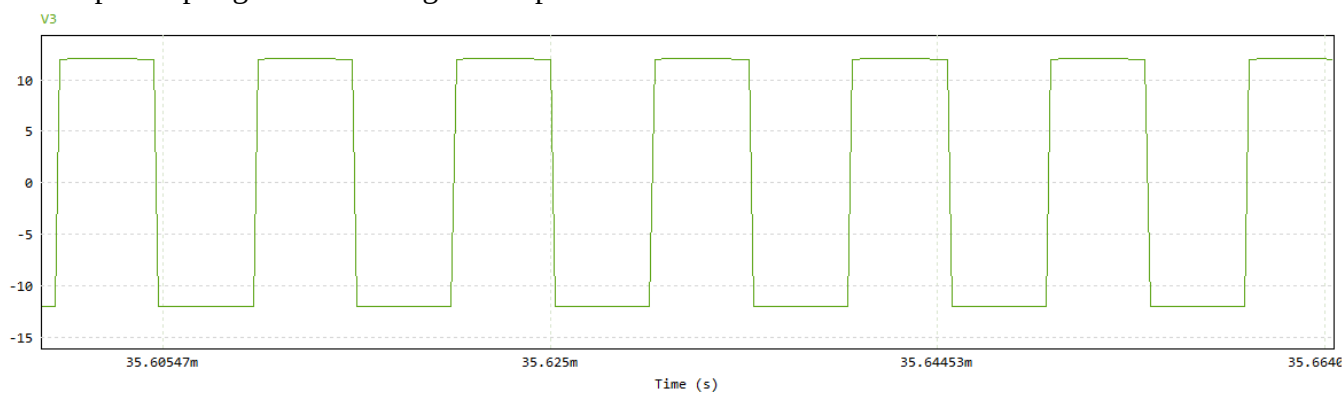
- slodzes sprieguma u_{sl} oscilogramma pie $R_{sl}=5\ \Omega$



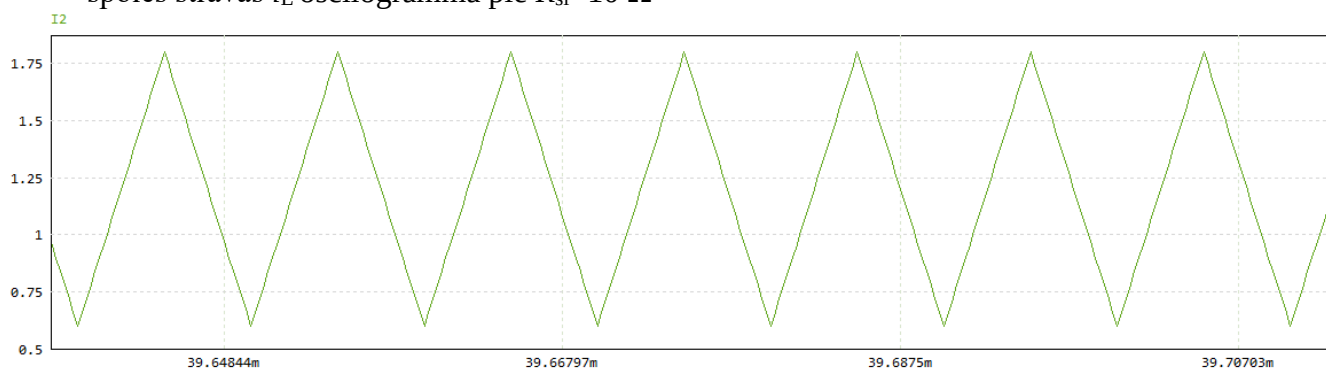
- slodzes sprieguma pulsācija pie $R_{sl}=5\ \Omega$: 0,149 mV
- bezzudumu pazeminošā impulsveida regulatora slēdža vadības signāla u_{vad} oscilogramma pie $R_{sl}=10\ \Omega$



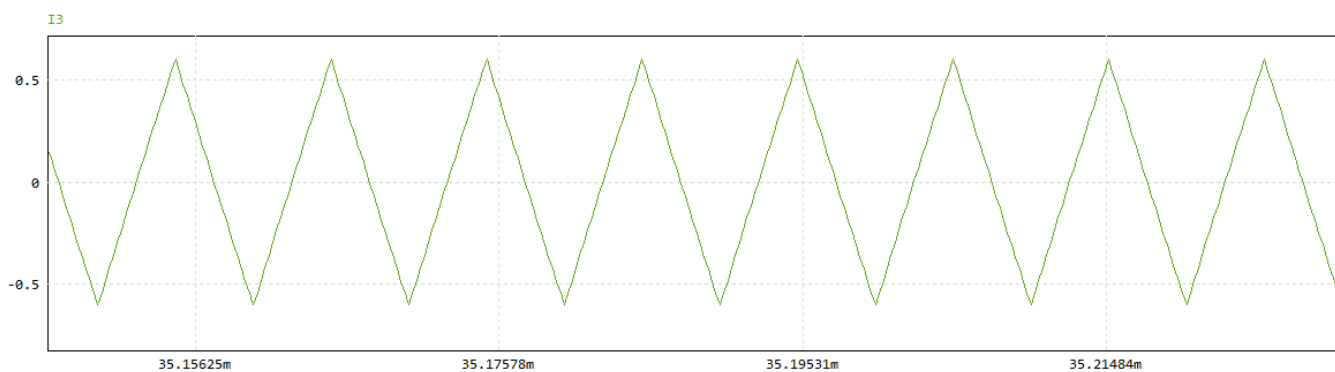
- spoles sprieguma u_L oscilogramma pie $R_{sl}=10\ \Omega$



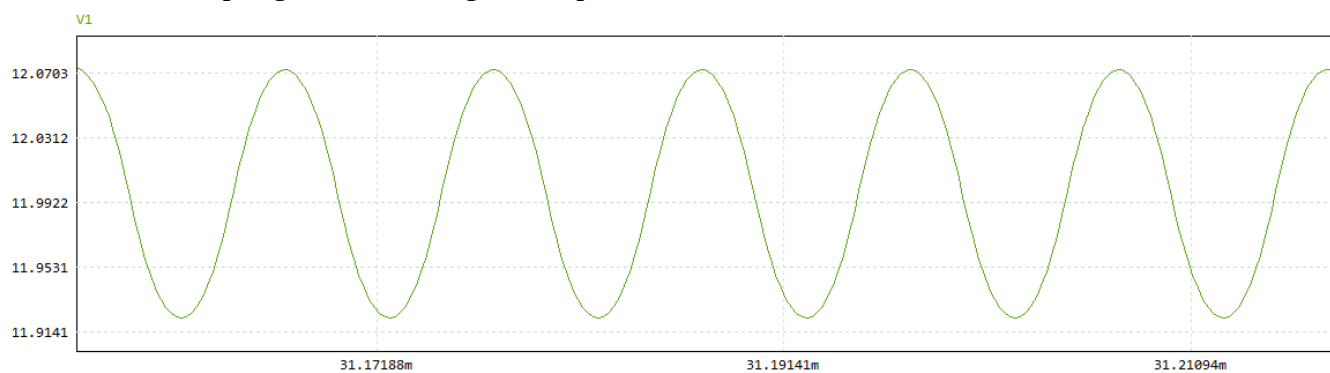
- spoles strāvas i_L oscilogramma pie $R_{sl}=10\ \Omega$



- kondensatora strāvas i_c oscilogramma pie $R_{sl}=10\ \Omega$



- slodzes sprieguma u_{sl} oscilogramma pie $R_{sl}=10\ \Omega$



- slodzes sprieguma pulsācija pie $R_{sl}=10\ \Omega$: 0,149 mV

4. Noteikt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu, izmantojot (a) PSIM modelēšanu un (b) izteiksmi:

$$U_{pp} = \frac{U_{ie}(1-D) \cdot D}{8 \cdot C_{iz} \cdot L \cdot f_{sw}^2}$$

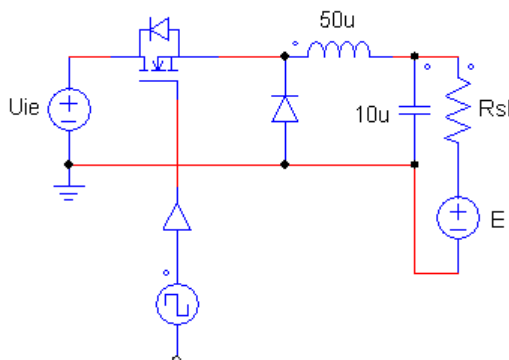
Nosacījumi: $R_{sl}=5 \Omega$; $U_{ie}=24 \text{ V}$; $D=0.5$. Salīdzināt rezultātus.

$$U_{pp} = \frac{24 \cdot (1 - 0,5) \cdot 0,5}{8 \cdot 10 \cdot 10^{-5} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \cdot 100000^2} \approx 0,15 \text{ V} = 150 \text{ mV}$$

Teorētiski aprēķinātā sprieguma pulsācija ir $U_{pp}=0.150$, savukārt PSIM simulācijā iegūtā vērtība ir $U_{pp}=0.149 \text{ V}$. Atšķirība starp abām vērtībām ir tikai 1 mV jeb mazāk par 1% , kas norāda uz ļoti labu sakritību.

2.b. Izpētīt pazeminošo sprieguma impulsveida regulatoru ar rezistīvo slodzi un pret-EDS avotu

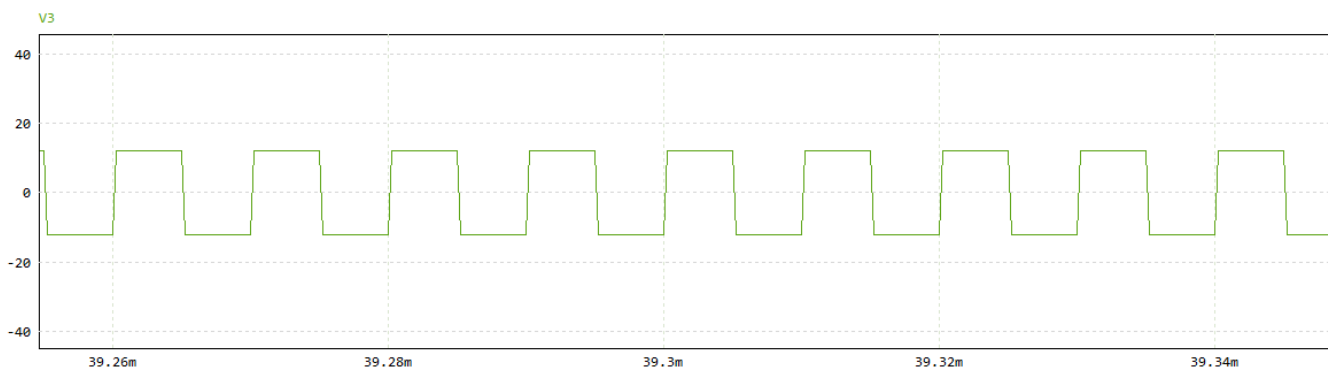
Dots: bezzudumu pazeminošais impulsveida regulators ar rezistīvo slodzi R_{sl} un pret-EDS avotu E ; filtrējošā kondensatora kapacitāte $C_{iz}=10 \mu\text{F}$; spoles inuktivitāte $L=50 \mu\text{H}$; slēdža komutācijas frekvence $f_{sw}=100 \text{ kHz}$.



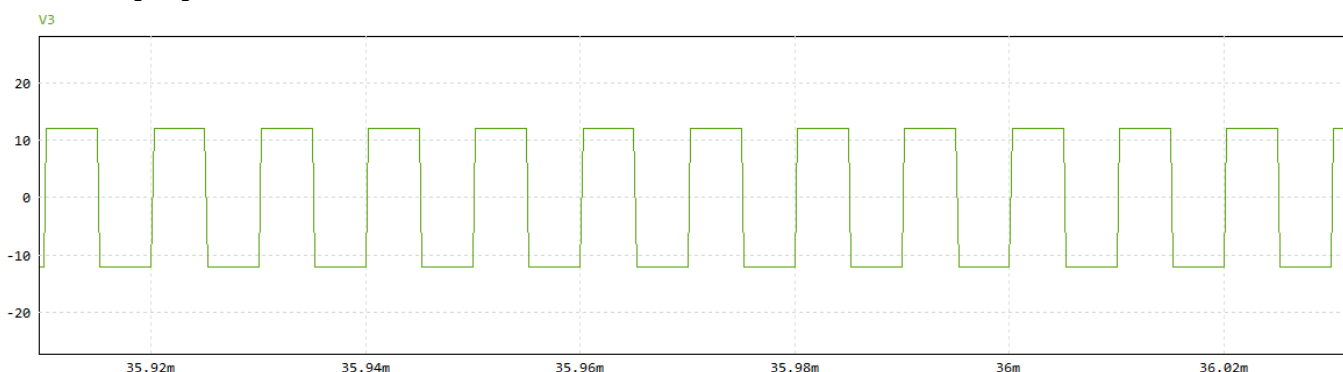
Uzdevumi:

1. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt bezzudumu pazeminošā impulsveida regulatora slēdža spoles sprieguma u_L , spoles strāvas i_L , slodzes strāvas i_{sl} un slodzes sprieguma u_{sl} laika diagrammas pie dažādām pret-EDS vērtībām E (4, 8 un 10 V). Nosacījumi: $U_{ie}=24 \text{ V}$; $D=0.5$; $R_{sl}=5\Omega$.

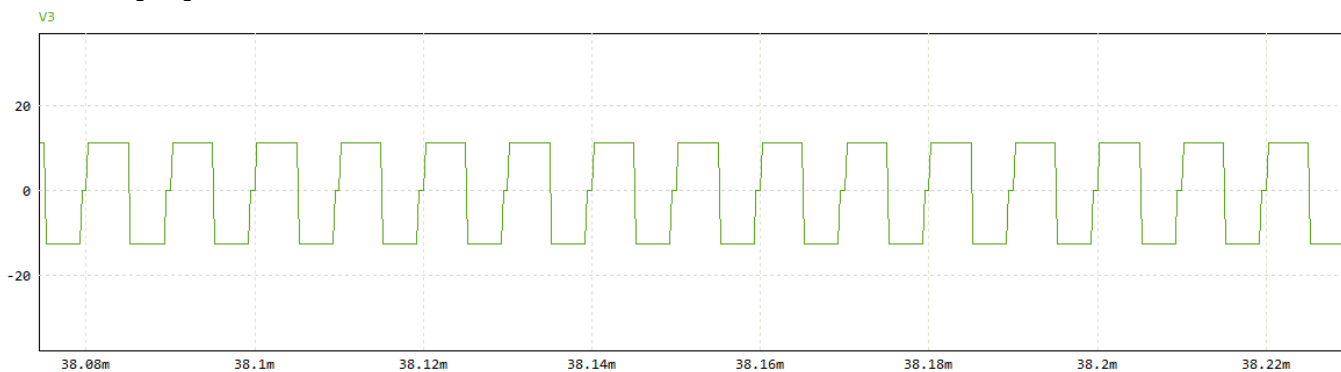
- bezzudumu pazeminošā impulsveida regulatora slēdža spoles sprieguma u_L oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 4 \text{ V}$



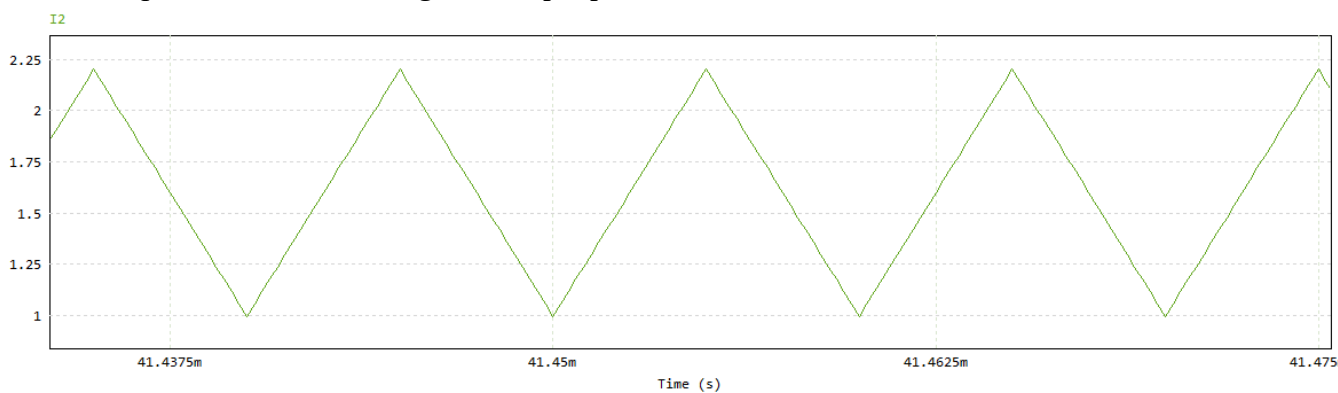
- bezzudumu pazeminošā impulsveida regulatora slēdža spoles sprieguma u_L oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 8 \text{ V}$



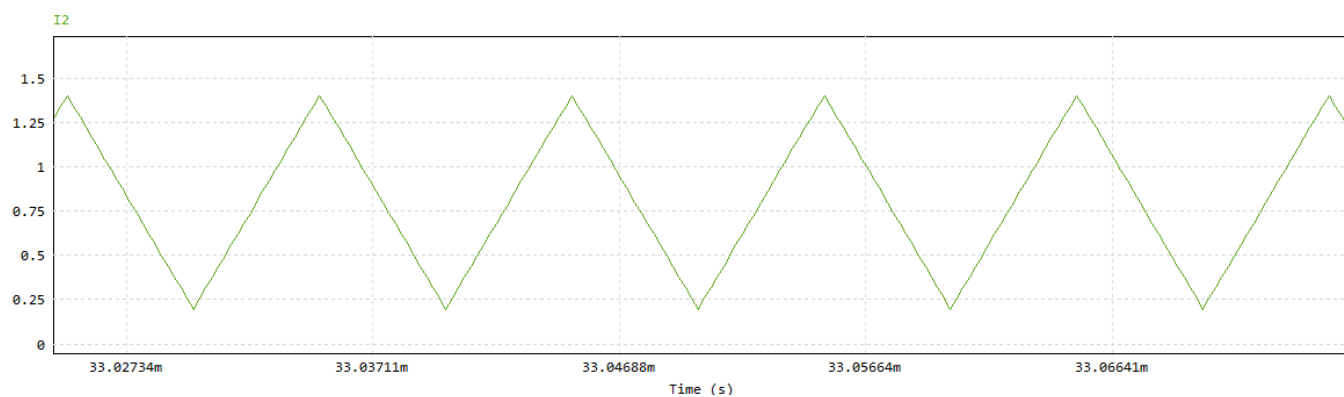
- bezzudumu pazeminošā impulsveida regulatora slēdža spoles sprieguma u_L oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 10 \text{ V}$



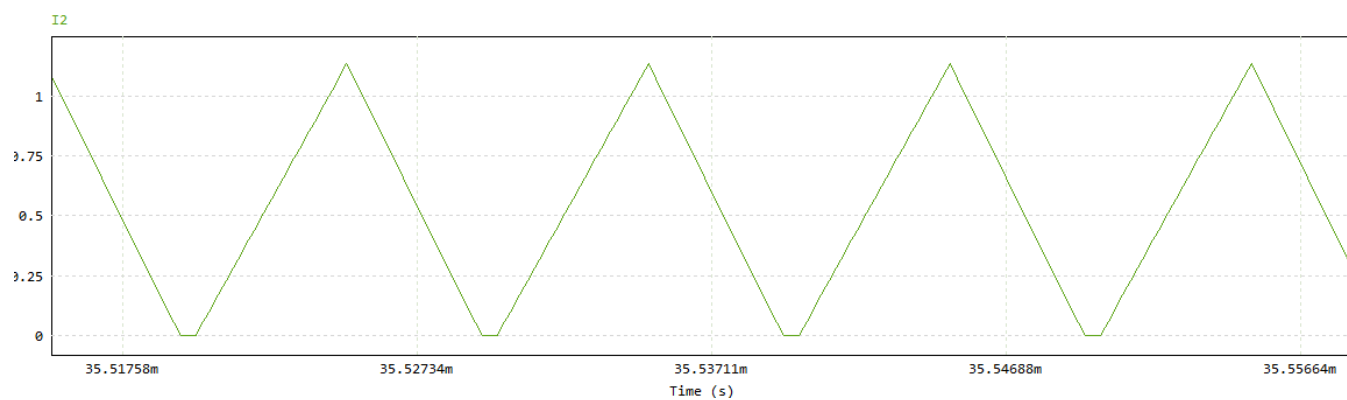
- spoles strāvas i_L oscilogrammas pie pret-EDS vērtībās $E = 4 \text{ V}$



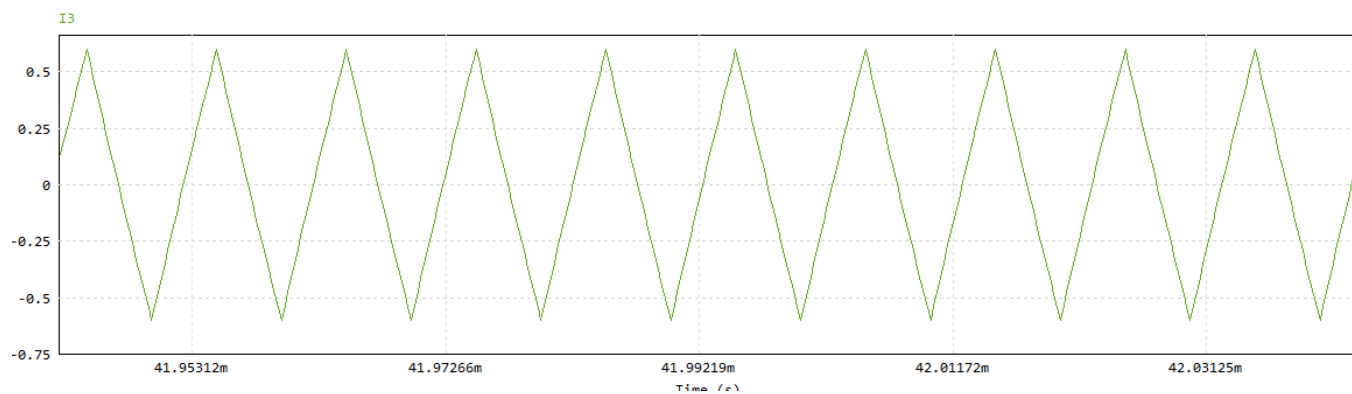
- spoles strāvas i_L oscilogrammas pie pret-EDS vērtībās $E = 8 \text{ V}$



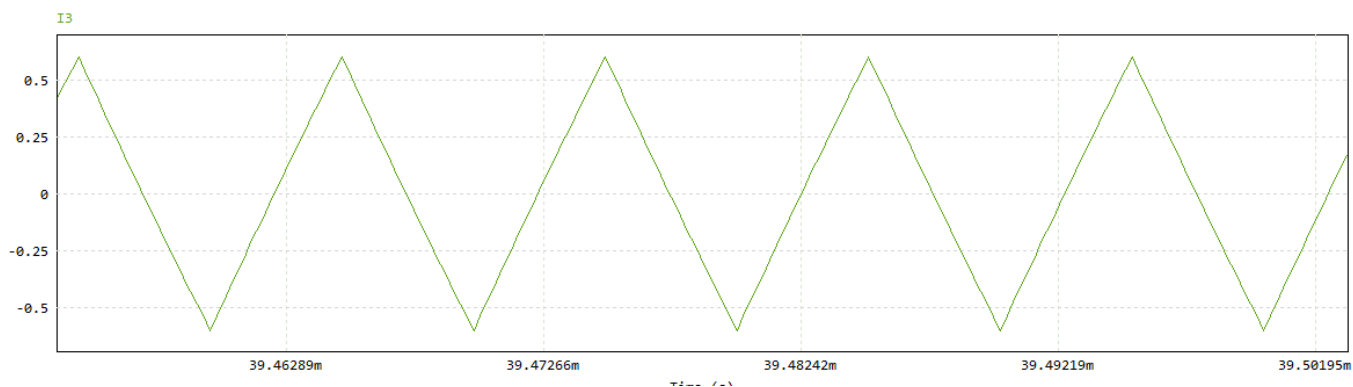
- spoles strāvas i_L oscilogrammas pie pret-EDS vērtībās $E = 10 \text{ V}$



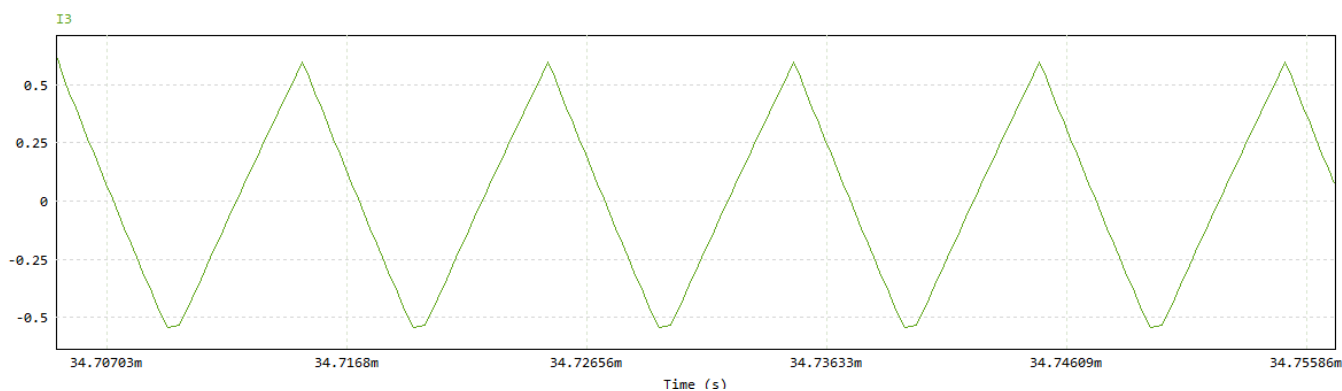
- slodzes strāvas i_{sl} oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 4 \text{ V}$



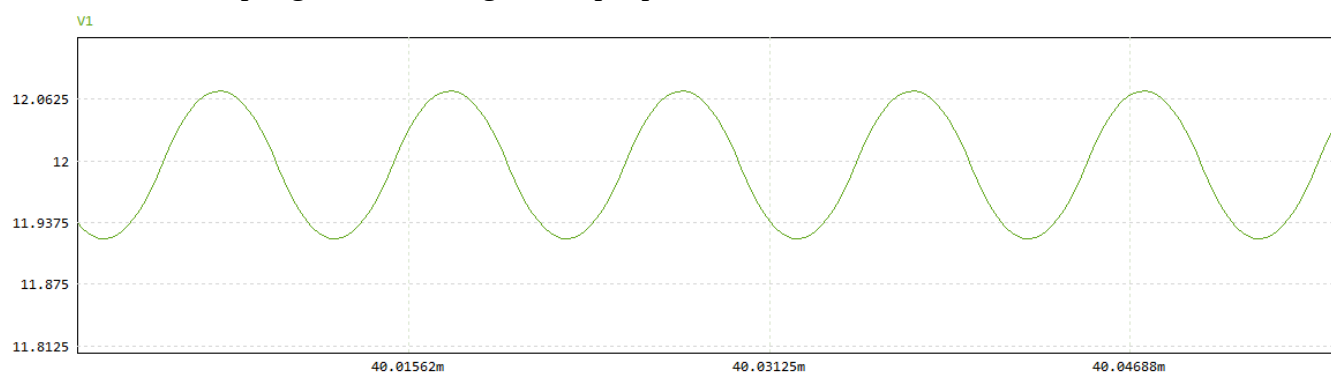
- slodzes strāvas i_{sl} oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 8 \text{ V}$



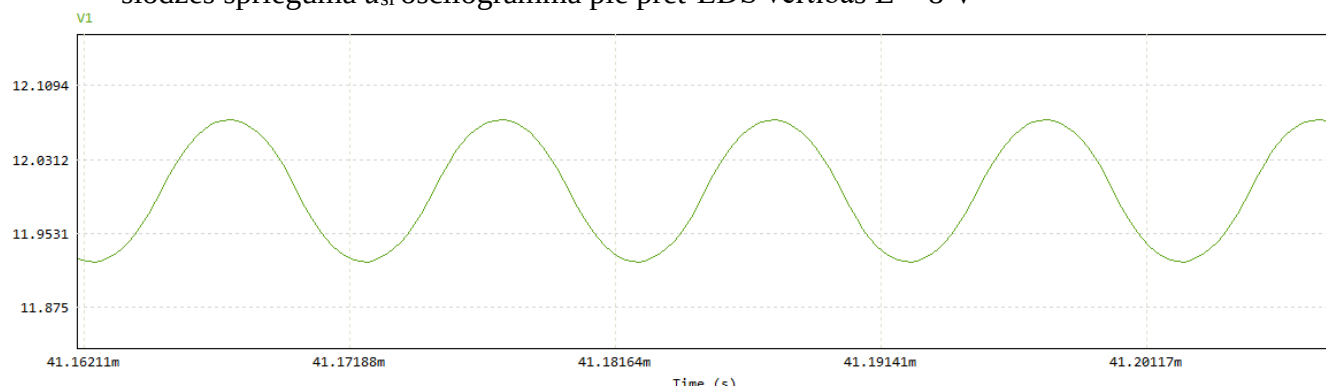
- slodzes strāvas i_{sl} oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 10 \text{ V}$



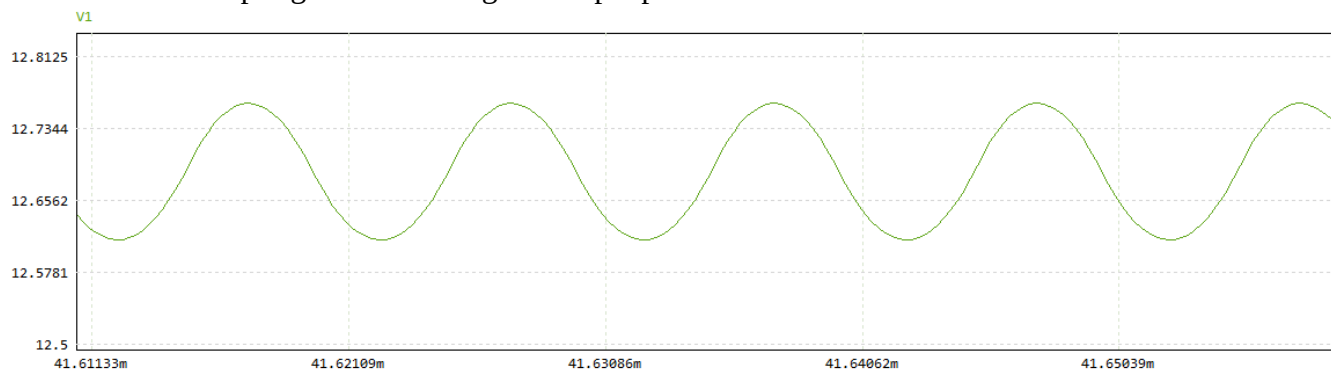
- slodzes sprieguma u_{sl} oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 4 \text{ V}$



- slodzes sprieguma u_{sl} oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 8 \text{ V}$



- slodzes sprieguma u_{sl} oscilogramma pie pret-EDS vērtībās $E = 10 \text{ V}$



- No PSIM modelēšanas rezultātiem noteikt spoles strāvas vidējo vērtību (I_{Lvid}), slodzes strāvas vidējo vērtību (I_{slvid}), izejas sprieguma līdzkomponenti U_{iz} .

- $I_{Lvid} = 1.58 \text{ A}$

- $I_{slvid} = 1,598 \text{ A}$
- $U_{iz} = 11,99 \text{ V}$

3. Izskaidrot iegūtos rezultātus.

E (V)	U_{iz} (V)	I_{Lvid} (A)	I_{slvid} (A)
4	11,994	1,58	1,598
8	11,996	0,785	0,799
10	12,68	0,523	0,536

Jautājumi:

1. Vai pieaugot vadības impulsu aizpildījuma koeficientam pazeminošā regulatora izejas sprieguma līdzkomponente pieaug vai samazinās? Kāpēc?

Pieaug. Izejas sprieguma līdzkomponente U_{iz} ir tieši proporcionāla aizpildījuma koeficientam D :
 $U_{iz} = D \cdot U_{ie}$

Tādēļ, palielinoties D , pārveidotājs ilgāk savieno ieeju ar slodzi, palielinot vidējo spriegumu.

2. Kā var nodrošināt konstantu impulsveida regulatora izejas spriegumu neatkarīgi no ieejas sprieguma?

Jāizmanto automātiska vadības sistēma ar PWM regulatoru, kurš regulē aizpildījumu D , lai:
 $U_{iz} = \text{const}$

Pat ja U_{ie} mainās, regulators maina D , kompensējot izmaiņas.

3. Vai pieaugot slodzes pretestībai spoles strāvas vidēja vērtība paliek nemainīga, palielinās vai samazinās?

Samazinās.

Jo pie lielākas pretestības R , slodzes strāva samazinās (pie nemainīga U_{iz}), tāpēc arī:

$$I_{Lvid} \approx I_{slvid} = \frac{U_{iz} - E}{R_{sl}}$$

Pieaugot R , strāva samazinās.

4. Kā var samazināt sprieguma impulsveida regulatora izejas sprieguma pulsāciju vēzienu?

Samazināšanai var:

- Palielināt kondensatora kapacitāti (C)
- Palielināt komutācijas frekvenci (f_{sw})
- Optimizēt slodzes parametrus
- Lietot labākas kvalitātes komponentes (zema ESR kondensatori)

5. Vai palielinoties slodzes pret-EDS, vidēja spoles strāva paliek nemainīga, pieaug vai samazinās? Kāpēc?

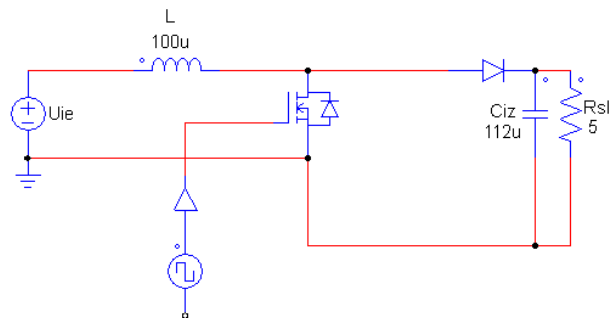
Samazinās, jo pret-EDS E darbojas pretēji sprieguma padevei. Tāpēc:

$$I_{slvid} = \frac{U_{iz} - E}{R_{sl}}$$

Pie lielāka E , sprieguma starpība ($U_{iz} - E$) samazinās $\rightarrow$ arī strāva samazinās $\rightarrow$ arī spoles strāva samazinās, jo $I_L \approx I_{sl}$

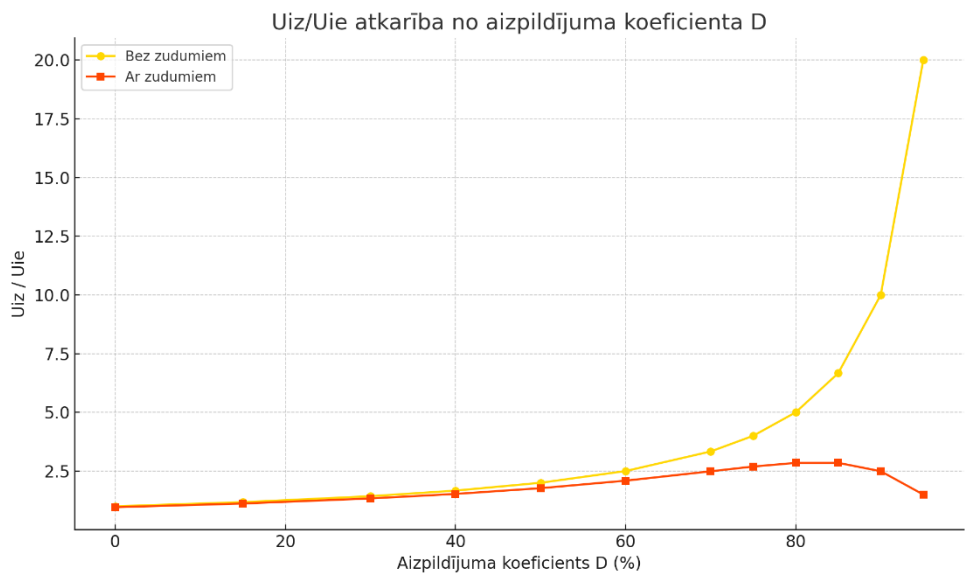
3. Paaugstinošais sprieguma impulsveida regulators

Dots: paaugstinošais impulsveida regulators ar rezistīvo slodzi $R_{sl}=5\ \Omega$; filtrējošā kondensatora kapacitāte $C_{iz}=112\ \mu\text{F}$; spoles inductivitāte $L=50\ \mu\text{H}$; slēdža komutācijas frekvence $f_{sw}=100\ \text{kHz}$; ieejas spriegums $U_{ie}=24\ \text{V}$.



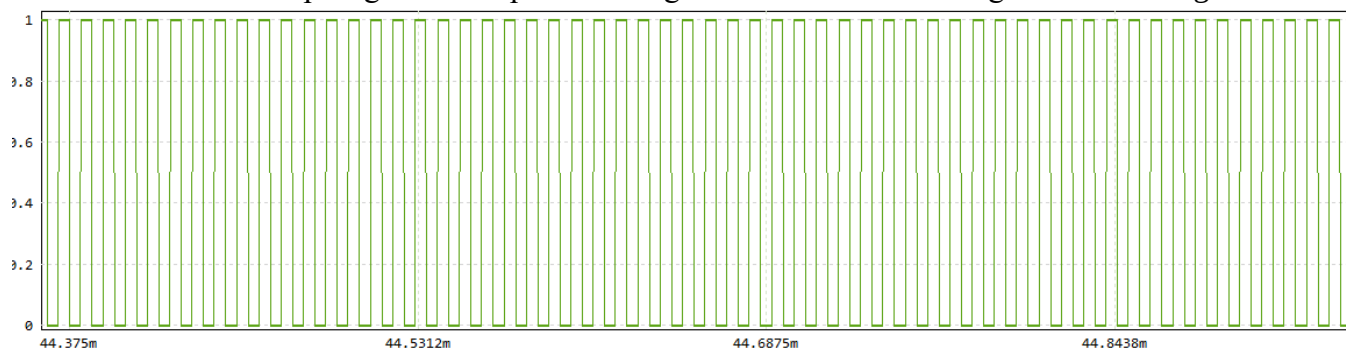
1. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt izejas sprieguma līdzkomponentes (U_{iz}) atkarību no impulsu aizpildījuma koeficienta D divos gadījumos: (a) bezzudumu regulators; (b) regulators ar enerģijas zudumiem (tranzistora pretestība notece-iztece ieslēgtā stāvoklī ir $0.05\ \Omega$; spoles aktīvā pretestība $0.1\ \Omega$; diodes sliekšņa spriegums $0.3\ \text{V}$ un pretestība tiešā virzienā $0.05\ \Omega$). Aizpildīt tabulu zemāk un atskaitē attēlot $U_{iz}/U_{ie}=\text{funkcija}(D)$ grafikus uz vienas plaknes.

$D\ (\%)$	0	15	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95
U_{iz}/U_{ie} (bezzudumu)	1	1.176	1.429	1.667	2	2.5	3.333	4	5	6.667	10	20
U_{iz}/U_{ie} (ar zudumiem)	0.96	1.117	1.334	1.526	1.77	2.09	2.489	2.692	2.847	2.849	2.493	1.5

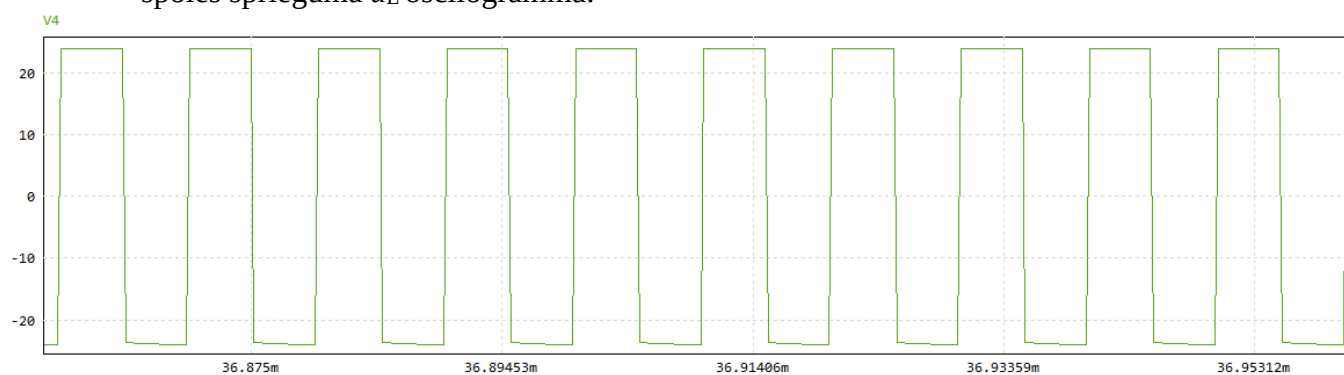


2. Izmantojot PSIM datormodelēšanas programmu, iegūt bezzudumu paaugstinošā impulsveida regulatora slēdža vadības signāla u_{vad} , spoles sprieguma u_L , spoles strāvas i_L un slodzes sprieguma u_{sl} laika diagrammas. Nosacījumi: $D=0.5$.

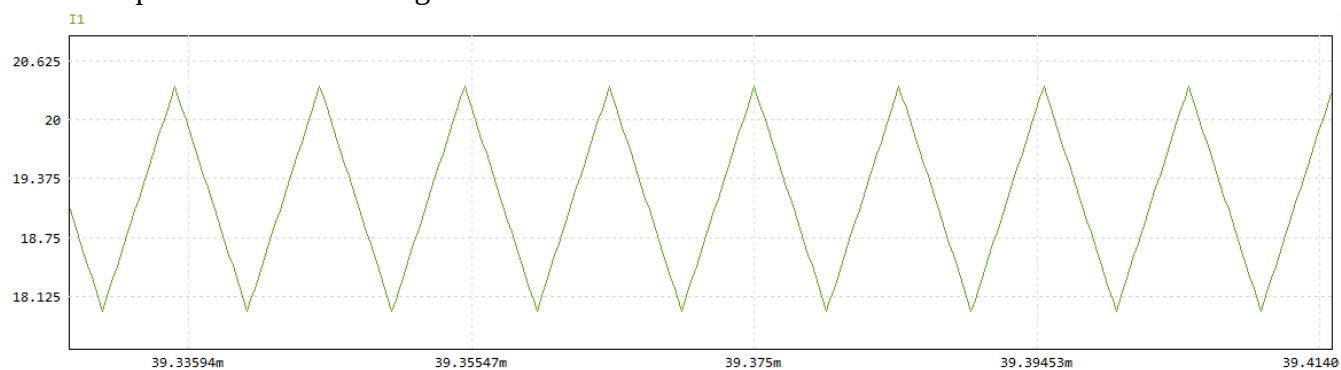
- bezzudumu paaugstinošā impulsveida regulatora slēdža vadības signāla u_{vad} oscilogramma:



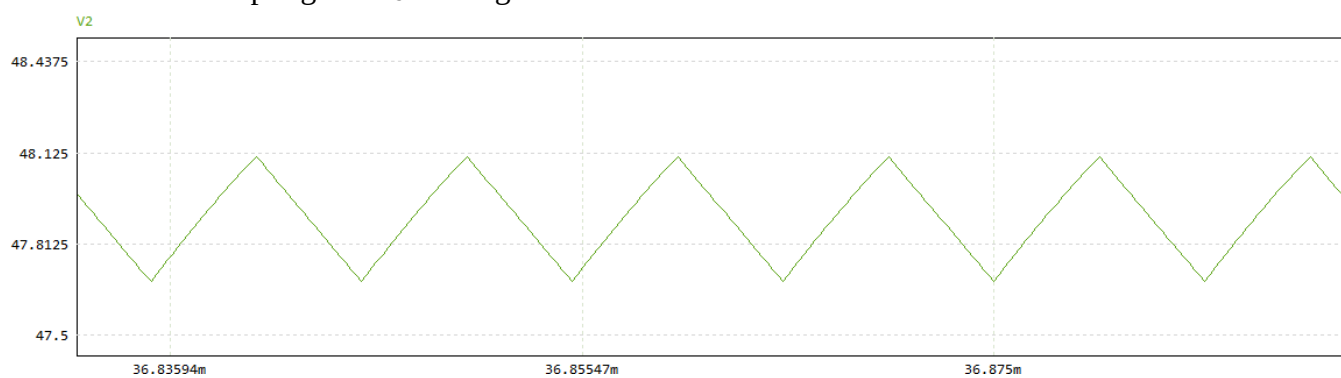
- spoles sprieguma u_L oscilogramma:



- spoles strāvas i_L oscilogramma:



- slodzes sprieguma u_{sl} oscilogramma:



Jautājumi:

1. Ar kādu izteiksmi var aprakstīt bezzudumu paaugstinošā impulsveida regulatora U_{iz} atkarību no D ?

Bezzudumu paaugstinošā impulsveida regulatora izejas sprieguma atkarība no aizpildījuma koeficienta D tiek aprakstīta ar izteiksmi:

$$U_{iz} = \frac{U_{ie}}{1 - D} \quad \text{vai} \quad \frac{U_{iz}}{U_{ie}} = \frac{1}{1 - D}$$

2. Ar ko U_{iz} atkarības no D grafiks ideālam (bezzudumu) paaugstinošām impulsveida regulatoram atšķiras no reāla paaugstinošā impulsveida regulatora (ar zudumiem)?

Ideālam (bezzudumu) paaugstinošajam impulsveida regulatoram U_{iz} attiecība pret U_{ie} strauji pieaug, tuvojoties bezgalībai, kad $D \rightarrow 1$. Šāda uzvedība ir raksturīga teorētiskajam modelim, kurā nav zudumu — ne tranzistorā, ne spolē, ne diodē.

Savukārt reālā pārveidotāja gadījumā zudumi komponentēs ievērojami ietekmē izejas spriegumu. Tiek ņemti vērā tādi faktori kā tranzistora vadīšanas pretestība, spoles iekšējā pretestība, diodes sprieguma kritums un tās pretestība. Pie lielākiem D vērtībām zudumi kļūst būtiski, un rezultātā izejas spriegums vairs nepalielinās, bet pat var sākt samazināties. Tas redzams arī eksperimentāli iegūtajā grafikā, kurā reālajam pārveidotājam līkne sāk izlīdzināties un noliekties uz leju.

Secinājums

Praktiskā darba laikā tika modelētas dažādas sprieguma regulatoru shēmas: vienfāzes vadāmie taisngrieži, pazeminošais un paaugstinošais impulsveida sprieguma regulators. PSIM vidē tika iegūtas spriegumu un strāvu laika diagrammas, vidējās vērtības, kā arī salīdzinājumi ar teorētiskajiem aprēķiniem.

Vadāmo taisngriežu gadījumā tika novērots, ka, pieaugot vadības leņķim α , slodzes sprieguma vidējā vērtība un jauda samazinās. Divpusperiodu taisngriezis nodrošina efektīvāku spriegumu nekā vienpusperioda, un slodzes induktivitāte izlīdzina strāvas svārstības.

Pazeminošajā impulsveida regulatorā tika pierādīta lineāra atkarība $U_{iz}=D \cdot U_{ie}$, un pulsāciju līmeni ietekmē filtra parametri un frekvence. Pret-EDS ieviešana samazina slodzes un spoles strāvu.

Paaugstinošajā regulatorā tika salīdzināta teorētiskā atkarība ar PSIM simulāciju rezultātiem. Reālajā gadījumā zudumi (tranzistors, spole, diode) ierobežo izejas spriegumu, īpaši pie lieliem aizpildījuma koeficientiem